Qüestió 1

Considereu la funció

$$f(x) = 2\,\frac{\ln x}{x},$$

definida per a $x > 0$.

a) Estudieu-ne els màxims i els mínims, i les zones de creixement i de decreixement. [1 punt]

Pista. En primer lloc, calcula $f'(x)$ amb la regla de la derivada d'un quocient:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

A continuació, resol $f'(x) = 0$. En aquest cas, només cal igualar a zero el numerador. Recorda que $\ln e = 1$.

Finalment, fes una taula de signes de la funció derivada $f'(x)$, però només per a $x > 0$, perquè t'has de restringir al domini de la funció $f(x)$. El denominador sempre és positiu, perquè és un quadrat. Això vol dir que el signe de la funció f' depèn només del numerador. En el punt on una funció passa de créixer a decréixer hi ha un màxim relatiu; en canvi, on passa de decréixer a créixer, hi ha un mínim relatiu.

b) Aquesta funció té asímptotes? Feu un esbós de la seva gràfica. [1 punt]

Pista. Tens gairebé tota la feina feta a l'apartat *a)*. Et falten els límits als dos extrems del domini:

- *Límit quan* $x \to 0^+$. El numerador, $2\ln x$, tendeix a $-\infty$, i el denominador, x, tendeix a 0 amb valors positius. No és una indeterminació: quin signe té el quocient? Si el límit és $+\infty$ o $-\infty$, hi ha una asímptota vertical a $x = 0$.
- *Límit quan* $x \to +\infty$. El numerador i el denominador tendeixen a $+\infty$, però x creix molt més de pressa que $\ln x$. Prova valors grans: $f(10) \approx 0{,}46$, $f(100) \approx 0{,}092$ i $f(1000) \approx 0{,}014$. Cap a quin valor s'acosten els valors de la funció $f(x)$? Si el límit és un nombre real (finit), llavors significa que hi ha una asímptota horitzontal.

Per a l'esbós, fes servir aquests límits, el creixement i el decreixement de l'apartat *a)*, i el punt on la gràfica talla l'eix d'abscisses, que trobaràs resolent $f(x) = 0$. No et cal la segona derivada.

c) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$. [0,5 punts]

Pista. El pendent de la recta tangent que busques és $f'(1)$, i el punt és $\big(1, f(1)\big)$. Per tant:

$$y - f(1) = f'(1)\,(x - 1)$$

Ja tens $f'(x)$ de l'apartat *a)*: només cal que calculis $f(1)$ i $f'(1)$, i que els substitueixis a la fórmula. Recorda que $\ln 1 = 0$.